

Prueba Sumativa N°1 - Parte 1

Programación Orientada a Objetos 202610 – 27 de abril de 2026

Nombre		RUT	
Paralelo	Alejandro Paolini C1 () Cristhian Rabi C2 () Juan Nilo C3 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto (0.34 para la parte 1)
Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos
Duración de la prueba	3 horas (1 hora para la parte 1)
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.
Fecha de entrega de resultados	12 de mayo de 2026

Instrucciones:

- Esta parte de la evaluación tiene 6 páginas y 1 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o dispositivos electrónicos adicionales diferentes al computador del laboratorio. **SOLO DEBE TENER ABIERTO ECLIPSE Y CAMPUS VIRTUAL**. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera con un fin distinto a descargar los archivos de texto o subir las entregas. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Solo puede utilizar una calculadora si necesita hacer algún cálculo.
- LEA LA PRUEBA COMPLETAMENTE DOS VECES ANTES DE HACER CUALQUIER PREGUNTA.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0. La ponderación de esta parte es de un 34 %.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- RECUERDE COLOCAR SU NOMBRE Y RUT EN UNA DE LAS 5 PRIMERAS LÍNEAS DE CADA CÓDIGO**, de lo contrario tendrá un descuento del 25 % en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que lápiz/lapicera, goma/corrector, destacador y/o calculadora. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente, debajo de la pizarra. Su estuche debe quedar en su mochila. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje un Ucenin en la playa.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema 1. Ruteo: Inventario de Laboratorio (34 %)

Rutear el siguiente código e indique la salida esperada. No es necesario indicar todo el paso a paso, pero debe considerar cuidadosamente las referencias entre objetos, los valores null, los métodos ejecutados y el uso de atributos estáticos.

```
1 import java.util.ArrayList;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         Estudiante estudiante1 = new Estudiante("20.111.222-3", "Camila Rojas", "
6             ITI");
7         Estudiante estudiante2 = new Estudiante("19.888.777-6", "Diego Soto", "
8             ICCI");
9         Estudiante estudiante3 = new Estudiante("21.333.444-5", "Valentina Perez",
10             "Industrial");
11
12         Equipo equipo1 = new Equipo("EQ-01", "Notebook", true);
13         Equipo equipo2 = new Equipo("EQ-02", "Camara Web", true);
14         Equipo equipo3 = new Equipo("EQ-03", "Proyector", true);
15         Equipo equipo4 = new Equipo("EQ-04", "Tablet", true);
16
17         ArrayList<Prestamo> prestamos = new ArrayList<>();
18
19         prestamos.add(new Prestamo(101, equipo1, estudiante1, 3));
20         prestamos.add(new Prestamo(102, equipo2, estudiante2, 2));
21         prestamos.add(new Prestamo(103, equipo3, estudiante2, 5));
22
23         prestamos.get(0).extender(2);
24         prestamos.get(1).reasignarEstudiante(estudiante3);
25         prestamos.get(2).marcarUrgente();
26
27         equipo1.cambiarTipo("Notebook Dell");
28         estudiante2.actualizarCarrera("ICCI - Plan Renovado");
29
30         System.out.println("Revision inicial:");
31         prestamos.get(1).mostrarResumen();
32
33         prestamos.add(new Prestamo(104, equipo1, estudiante3, 1));
34         prestamos.add(new Prestamo(105, equipo4, null, 4));
35
36         prestamos.get(3).extender(1);
37         prestamos.get(4).devolver();
38
39         prestamos.remove(1);
40
41         estudiante3.cambiarNombre("Valentina Perez L.");
42         equipo3.cambiarTipo("Proyector HDMI");
43
44         prestamos.add(new Prestamo(106, null, estudiante1, 2));
45
46         System.out.println();
47         System.out.println("Control interno:");
48         prestamos.get(0).mostrarFicha();
49         prestamos.get(1).mostrarFicha();
50
51         prestamos.get(0).intercambiarEquipo(prestamos.get(1));
52
53         System.out.println("Control interno:");
54         prestamos.get(0).mostrarFicha();
55         prestamos.get(1).mostrarFicha();
```

```
53
54     prestamos.get(4).copiarEstudianteDesde(prestamos.get(0));
55     estudiante1.cambiarNombre("Camila Rojas M.");
56
57     System.out.println("Revision de cierre:");
58     prestamos.get(0).mostrarFicha();
59     prestamos.get(4).mostrarFicha();
60
61     for (int i = 0; i < prestamos.size(); i++) {
62         if (i % 2 == 0) {
63             prestamos.get(i).extender(1);
64         } else {
65             prestamos.get(i).marcarUrgente();
66         }
67
68         prestamos.get(i).ajustarDiasSegunEstado();
69     }
70
71     prestamos.get(0).renovar();
72     prestamos.get(1).devolver();
73
74     System.out.println();
75     System.out.println("--- Prestamos registrados ---");
76
77     for (Prestamo prestamo : prestamos) {
78         System.out.println(prestamo);
79     }
80
81     System.out.println("Total prestamos creados: " + Prestamo.
82         getTotalPrestamos());
83     System.out.println("Cantidad en lista: " + prestamos.size());
84 }
85
86 public class Estudiante {
87     private String rut, nombre, carrera;
88     private int prestamosRegistrados;
89
90     public Estudiante(String rut, String nombre, String carrera) {
91         this.rut = rut;
92         this.nombre = nombre;
93         this.carrera = carrera;
94         this.prestamosRegistrados = 0;
95         System.out.println("Estudiante creado: " + nombre);
96     }
97
98     public void registrarPrestamo() {
99         prestamosRegistrados++;
100     }
101
102     public void cambiarNombre(String nuevoNombre) {
103         nombre = nuevoNombre;
104     }
105
106     public void actualizarCarrera(String nuevaCarrera) {
107         carrera = nuevaCarrera;
108     }
109
110     @Override
```

```
111     public String toString() {
112         return nombre + " (" + carrera + ") - Prestamos: " + prestamosRegistrados;
113     }
114 }
115
116 public class Equipo {
117     private String codigo, tipo;
118     private boolean disponible;
119
120     public Equipo(String codigo, String tipo, boolean disponible) {
121         this.codigo = codigo;
122         this.tipo = tipo;
123         this.disponible = disponible;
124     }
125
126     public void cambiarTipo(String nuevoTipo) {
127         tipo = nuevoTipo;
128     }
129
130     public void prestar() {
131         disponible = false;
132     }
133
134     public void devolver() {
135         disponible = true;
136     }
137
138     @Override
139     public String toString() {
140         String estado = disponible ? "Disponible" : "No disponible";
141         return codigo + " - " + tipo + " [" + estado + "]";
142     }
143 }
144
145 public class Prestamo {
146     private int numero, dias;
147     private Equipo equipo;
148     private Estudiante estudiante;
149     private boolean urgente;
150     private static int totalPrestamos = 0;
151
152     public Prestamo(int numero, Equipo equipo, Estudiante estudiante, int dias) {
153         this.numero = numero;
154         this.equipo = equipo;
155         this.estudiante = estudiante;
156         this.dias = dias;
157         this.urgente = false;
158         totalPrestamos++;
159
160         if (equipo != null) {
161             equipo.prestar();
162         }
163
164         if (estudiante != null) {
165             estudiante.registrarPrestamo();
166         }
167     }
168
169     public void extender(int diasExtra) {
```

```
170     dias += diasExtra;
171 }
172
173 public void renovar() {
174     dias += 3;
175     urgente = false;
176 }
177
178 public void marcarUrgente() {
179     urgente = true;
180 }
181
182 public void devolver() {
183     if (equipo != null) {
184         equipo.devolver();
185     }
186     dias = 0;
187     urgente = false;
188 }
189
190 public void reasignarEstudiante(Estudiante nuevoEstudiante) {
191     estudiante = nuevoEstudiante;
192
193     if (nuevoEstudiante != null) {
194         nuevoEstudiante.registrarPrestamo();
195     }
196 }
197
198 public void intercambiarEquipo(Prestamo otroPrestamo) {
199     Equipo aux = this.equipo;
200     this.equipo = otroPrestamo.equipo;
201     otroPrestamo.equipo = aux;
202 }
203
204 public void copiarEstudianteDesde(Prestamo otroPrestamo) {
205     this.estudiante = otroPrestamo.estudiante;
206
207     if (this.estudiante != null) {
208         this.estudiante.registrarPrestamo();
209     }
210 }
211
212 public void ajustarDiasSegunEstado() {
213     if (urgente) {
214         dias -= 1;
215     } else {
216         dias += 2;
217     }
218
219     if (dias < 0) {
220         dias = 0;
221     }
222 }
223
224 public void mostrarResumen() {
225     System.out.println("Prestamo #" + numero + " asignado a " + estudiante);
226 }
227
228 public void mostrarFicha() {
```

```
229         System.out.println("Ficha " + numero + ": " + equipo + " / " + estudiante)
230         ;
231     }
232     public static int getTotalPrestamos() {
233         return totalPrestamos;
234     }
235
236     @Override
237     public String toString() {
238         String datosEquipo = equipo != null ? equipo.toString() : "Sin equipo
239         asignado";
240         String datosEstudiante = estudiante != null ? estudiante.toString() : "Sin
241         estudiante asignado";
242         String estadoUrgente = urgente ? "Si" : "No";
243
244         return "Prestamo #" + numero
245             + " | Equipo: " + datosEquipo
246             + " | Estudiante: " + datosEstudiante
247             + " | Dias: " + dias
248             + " | Urgente: " + estadoUrgente;
249     }
250 }
```